

Міністерство освіти і науки України
Національний університет «Одеська політехніка»
Інститут комп'ютерних систем
Кафедра інформаційних систем

Лабораторна робота №3
З дисципліни: «Програмування мобільних пристроїв на базі ОС Android»
Тема: «Навігація в Jetpack Compose»

Виконала: студент групи AI-231

Акімов А.І.

Перевірили: Годовиченко М.А.

Одеса 2026

Мета роботи: Розробити багатоекранний Android-застосунок «Управління проектами» з використанням Jetpack Compose та Navigation Component. Реалізувати переходи між екранами, передачу параметрів між екранами та управління станом за допомогою ViewModel.

Завдання:

Варіант 1: "Управління проектами"

Екрани

1. ProjectsListScreen - Головна сторінка

- Список всіх проектів (назва + прогрес)
- Кнопка "+" для додавання нового проекту
- При кліку на проект → перехід на DetailsScreen з ID проекту

2. AddProjectScreen (Додавання проекту)

Призначення: Форма для створення нового проекту.

Функціональність:

- Поле для введення назви проекту
- Поле для опису
- Кнопка "Створити" - додає проект і повертається на Екран 1
- Кнопка "Скасувати" - повертається назад без збереження

Переходи:

- AddProjectScreen → ProjectsListScreen (кнопка "Створити" або "Скасувати")

3. DetailsProjectScreen - Деталі проекту

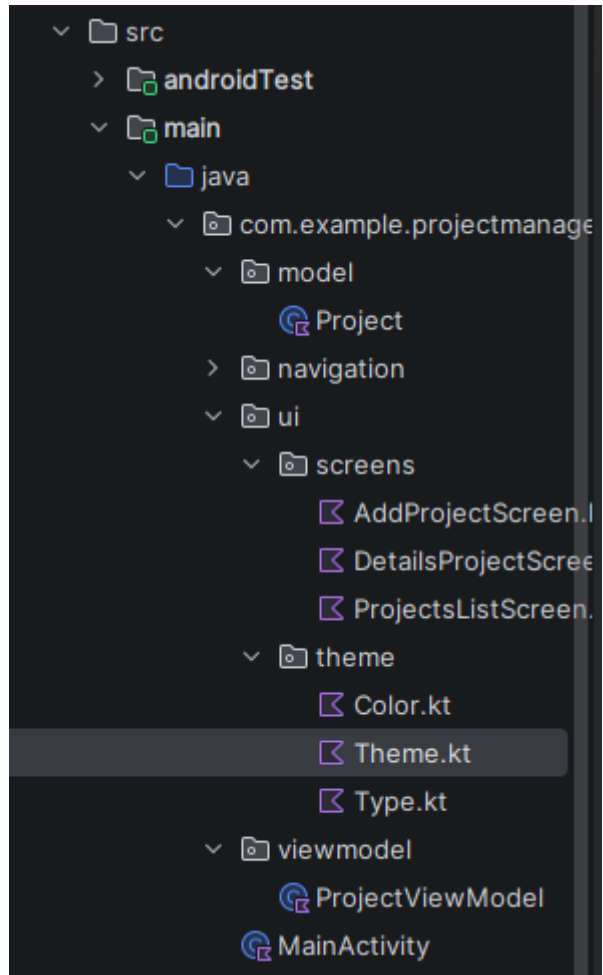
- Отримує ID проекту як аргумент
- Показує назву, опис та прогрес
- Слайдер для редагування прогресу
- Кнопка "Видалити" (видаляє і повертається на екран 1)
- Кнопка "Назад"

Вимоги

- Навігація між 3 екранами
- Передача ID проекту як аргумент: "details/{projectId}"
- ViewModel для управління даними (List проектів)
- Додавання, видалення, редагування проектів

ХІД РОБОТИ

Проект створено в Android Studio з використанням шаблону Empty Activity (Jetpack Compose). Структура файлів:



Файл	Призначення
model/Project.kt	Data class — модель даних проекту (id, name, description, progress)
viewmodel/ProjectViewModel.kt	ViewModel — управління списком проектів через MutableStateFlow
navigation/Screen.kt	Sealed class — маршрути навігації між екранами
navigation/AppNavGraph.kt	NavHost — граф навігації з передачею аргументів
ui/screens/ProjectsListScreen.kt	Екран 1 — список проектів з прогресом та кнопкою «+»
ui/screens/AddProjectScreen.kt	Екран 2 — форма додавання нового

	проекту
ui/screens/DetailsProjectScreen.kt	Екран 3 — деталі проекту зі слайдером та видаленням
ui/theme/Theme.kt	MaterialTheme — кольорова схема застосунку
MainActivity.kt	Точка входу — ініціалізація Compose, NavController, ViewModel

Опис реалізації

Модель даних — Project.kt

Data class Project містить чотири поля: унікальний ідентифікатор id, назву name, опис description та прогрес progress у вигляді числа від 0.0 до 1.0. Значення progress за замовчуванням дорівнює 0.

ViewModel — ProjectViewModel.kt

ProjectViewModel успадковується від ViewModel і зберігає список проектів у MutableStateFlow. Публічний StateFlow projects дозволяє екранам підписуватися на зміни. Клас надає методи:

- addProject(name, description) — додає новий проект зі зростаючим ID
- deleteProject(id) — видаляє проект за ідентифікатором
- updateProgress(id, progress) — оновлює прогрес конкретного проекту

Навігація — Screen.kt та AppNavGraph.kt

Sealed class Screen визначає три маршрути: projects_list, add_project та details/{projectId}. Метод createRoute(projectId) формує конкретний маршрут для переходу на екран деталей.

AppNavGraph містить NavHost з трьома composable-маршрутами. Передача projectId реалізована через navArgument з типом NavType.IntType. Повернення назад виконується через popBackStack().

Екран 1 — ProjectsListScreen

Головний екран відображає список проектів у LazyColumn. Кожен елемент — Card з назвою, описом та LinearProgressIndicator. FloatingActionButton з іконкою «+» переходить на екран додавання. Клік на картку проекту передає його ID на екран деталей.

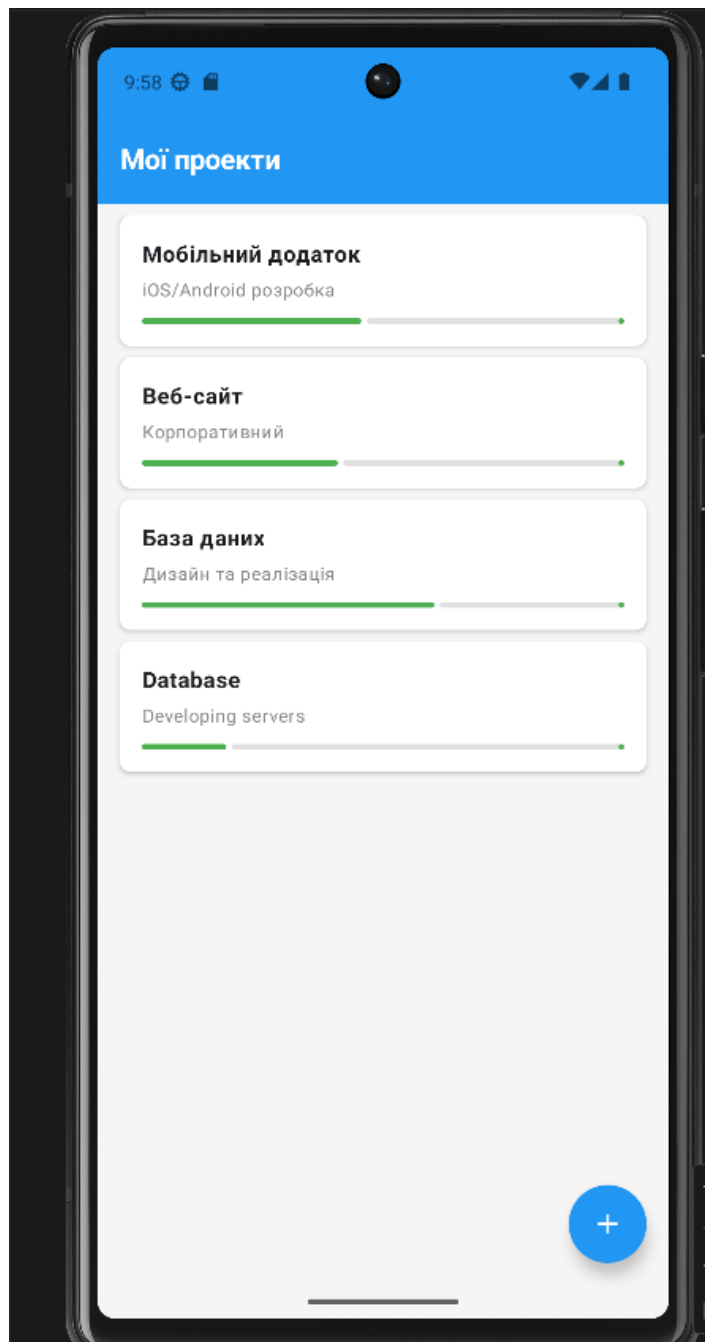
Екран 2 — AddProjectScreen

Форма містить два OutlinedTextField: для назви (з валідацією на порожнє значення) та опису. Кнопка «Створити» перевіряє введені дані, викликає viewModel.addProject() та повертається на головний екран через popBackStack(). Кнопка «Скасувати» повертається без збереження.

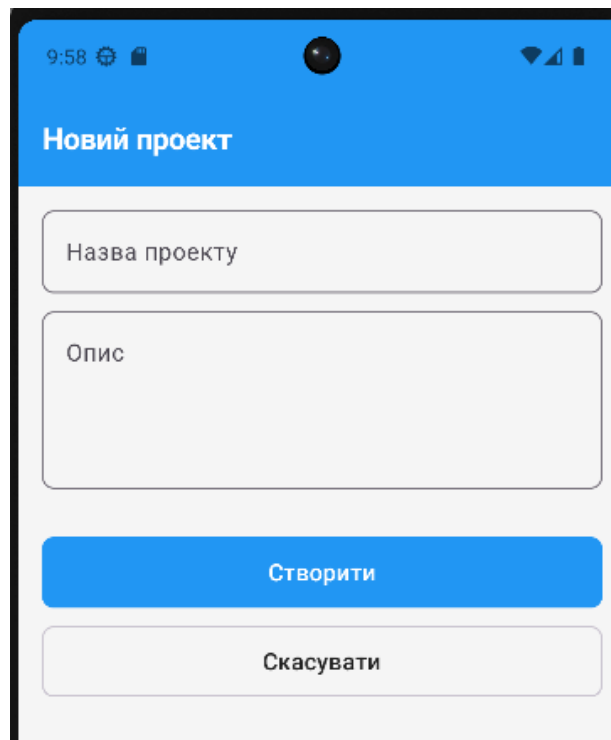
Екран 3 — DetailsProjectScreen

Екран отримує projectId з аргументів навігації та знаходить проект у StateFlow. Відображає назву, опис та поточний прогрес у відсотках. Slider дозволяє змінити прогрес в реальному часі через viewModel.updateProgress(). Кнопка «Видалити» показує AlertDialog для підтвердження, після чого видаляє проект і повертається на головний екран.

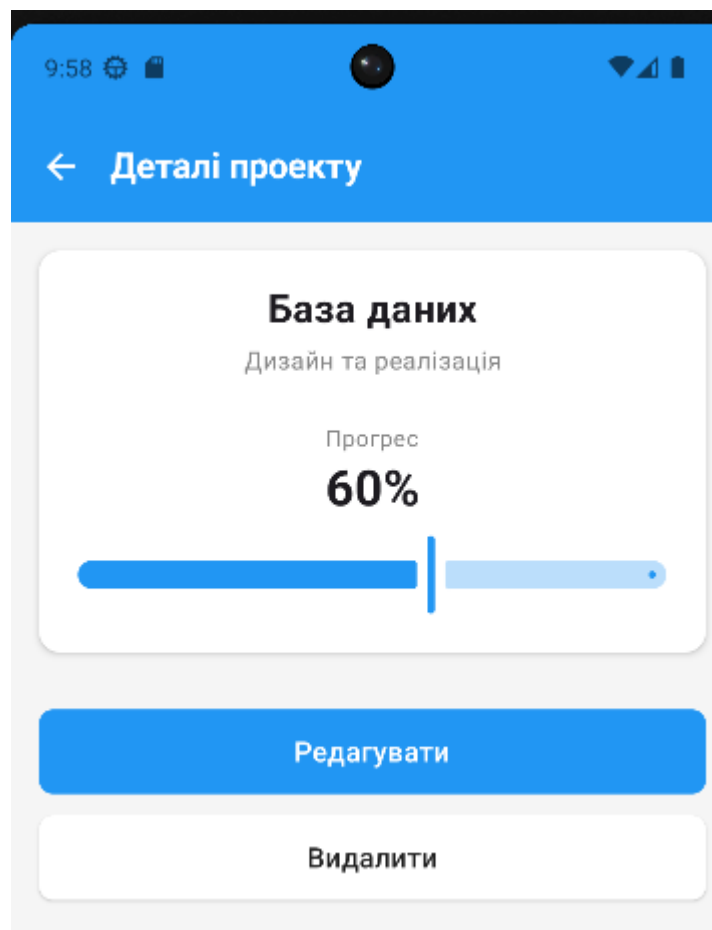
Скріншоти роботи застосунку



[Скріншот 1: Екран списку проектів]



Скріншот 2: Екран додавання проекту



Скріншот 3: Екран деталей проекту

ВИСНОВОК

В ході виконання лабораторної роботи було розроблено багатоекранний Android-застосунок «Управління проектами» з використанням Jetpack Compose та Navigation Component.

В результаті роботи було набуто практичних навичок:

Побудова UI за допомогою Jetpack Compose (@Composable функції)

Налаштування навігації між екранами через NavHost і NavController

Передача параметрів між екранами через navArgument (details/{projectId})

Управління станом застосунку через ViewModel і StateFlow

Реалізація CRUD-операцій: додавання, видалення, редагування проектів

Використання composable-компонентів: LazyColumn, Slider, AlertDialog, FAB

Застосунок повністю відповідає вимогам варіанту 1 та коректно реалізує всі три екрани з переходами між ними.

ДОДАТОК

Посилання

на

репозиторій:

https://github.com/sawanda19/ProjectManager_L3